RutaSegura Girardot · Arquitectura y decisiones técnicas

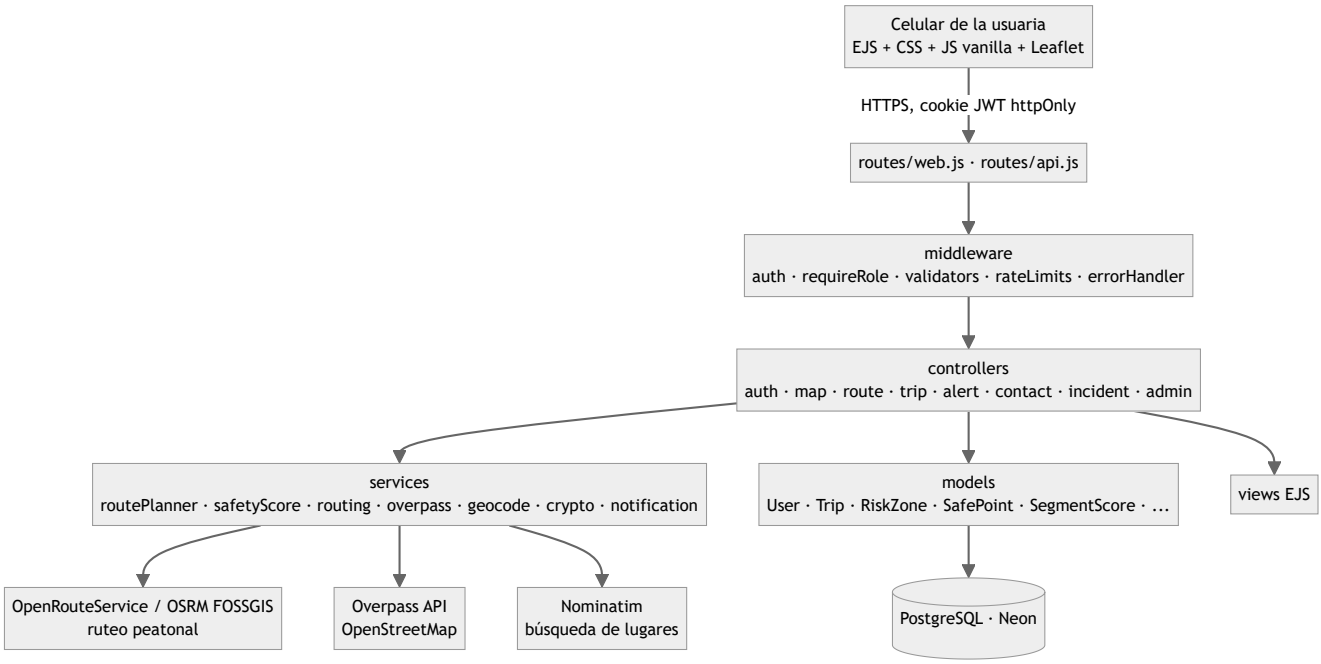
Maratón de Programación con Impacto Social (LCUP/CCPL) · Universidad de Cundinamarca · Ciclo de Profundización · 4-nov-2026

1. Problema y ODS

Problemática sorteada: ruta segura para mujeres en el espacio público nocturno, de forma translocal, con piloto en **Girardot (Cundinamarca)**. **ODS 5** (igualdad de género: libertad de movimiento sin miedo) y **ODS 11** (ciudades inclusivas y seguras). **Usuaria:** estudiante o trabajadora que camina de noche, con un Android de gama media, una sola mano libre, poca batería y datos limitados.

Solución: una aplicación web que (a) muestra zonas con poca luz o con reportes y lugares donde pedir ayuda, (b) compara la **ruta rápida** con la **ruta más segura** y explica el porqué, (c) permite pedir ayuda con un toque (123 + contactos), (d) guarda el historial, (e) recoge calificaciones y reportes de la comunidad, que mejoran el puntaje, y (f) cuenta con moderación para que nadie estigmatice un sector con reportes falsos.

2. Arquitectura MVC



- **Modelo (`src/models`)**: único lugar con SQL, siempre con consultas parametrizadas (`$1, $2`).
- **Vista (`src/views`)**: EJS renderizado en el servidor; escapa toda salida con `<%= %>`.
- **Controlador (`src/controllers`)**: valida, llama a modelos y servicios, y responde con una vista o con JSON `{ ok, data | error }`. No contiene SQL.
- **Servicios (`src/services`)**: lógica de negocio y APIs externas. El cálculo del puntaje son **funciones puras** con pruebas unitarias.

Stack y por qué:

- **Node + Express 4**: es ligero y el equipo lo conoce.
- **EJS**: con renderizado en el servidor la página funciona con poca conexión y no hace falta un framework de frontend.
- **PostgreSQL en Neon**: es el motor que exige el ciclo, tiene capa gratuita y no hay que instalarlo.
- **Render**: nube con capa gratuita y despliegue desde GitHub. Se intentó Azure primero; ver la sección 8.

3. Modelo de datos

13 tablas (`db/schema.sql`):

- `cities`: hace la app multi-ciudad.
- `users`: incluye rol `user`/`admin` y el consentimiento de la Ley 1581.
- `emergency_contacts`: teléfono y correo **cifrados**.

- `risk_zones` y `safe_points`: incluyen `source` = `demo` | `osm` | `comunidad`.
- `trips`: guarda la geometría como GeoJSON en JSONB.
- `trip_ratings` y `segment_scores`: calificación agregada por celda de ~100 m.
- `incidents`: estados `pending` / `approved` / `rejected`.
- `comments` y `share_links`: preparadas para trabajo futuro.
- `alerts` y `security_events`: auditoría.

Se usan coordenadas lat/lng sin PostGIS, con distancias calculadas por haversine en el servidor: es más simple y suficiente para una ciudad.

4. APIs externas y datos abiertos

Servicio	Uso	Por qué	Si falla
OpenRouteService `foot-walking`	Ruta a pie y hasta 3 alternativas	Perfil peatonal real	Pasa a OSRM
OSRM FOSSGIS `routed-foot`	Respaldo de ruteo (hoy es el activo)	Gratis y sin clave. El OSRM público de project-osrm.org solo rutea en carro	Mensaje claro de error
Overpass (OpenStreetMap)	Estaciones de policía, comercios 24 h y luminarias	Datos abiertos reales: 28 puntos en Girardot	Servidor espejo y luego datos demo
Nominatim (OSM)	Buscar un lugar por nombre	Alternativa accesible al clic en el mapa	Lista vacía con mensaje
Teselas OSM + Leaflet	Mapa base	Gratis y abierto	—

A10 (SSRF): el servidor solo llama a estos hosts fijos. Las coordenadas llegan validadas como números y nunca se aceptan URLs enviadas por el cliente. Los datos de Overpass **se guardan en caché** en `safe_points` (`npm run osm:sync`) en vez de consultarse en cada petición.

5. Algoritmo de puntaje de seguridad (0–100)

`src/services/safetyScoreService.js` muestrea la ruta cada 30 m y calcula:

Factor	Efecto
Cada 30 m dentro de una zona de riesgo	−0,6 × nivel (1–5), máximo −60
% del recorrido sin punto seguro ni luminaria a < 150 m	Hasta −20
CAI, policía o comercio 24 h a < 100 m	+5 cada uno, máximo +15
Promedio de estrellas de las celdas que cruza	De −10 a +10
Si tarda más de 1,3 × la ruta rápida	−1 por cada 1 % extra

Cómo se eligen las rutas:

1. Se piden alternativas a la API de ruteo.
2. Si la mejor todavía cruza una zona, se piden **2 rutas de desvío** con un punto intermedio a cada lado de la zona más grave.
3. La **segura** es la de mayor puntaje que no tarde más de +40 % que la rápida.
4. Se genera una **explicación legible** que describe *factores* ("evita un tramo con poca iluminación", "pasa a 8 m de una estación de policía") y nunca nombra barrios.

Decisión documentada: el `CLAUDE.md` proponía normalizar la penalización por número de puntos. La cambiamos a penalización **por metro expuesto**, porque normalizar diluye una zona peligrosa en las rutas largas.

Límites: los pesos son una propuesta inicial, sin validación estadística. Las zonas actuales son **demo**. El puntaje es una ayuda para decidir, no una predicción del delito.

6. Seguridad (OWASP Top 10)

Riesgo	Implementado
A01 Control de acceso	✓ `requireAuth` y `requireRole('admin')` en el servidor. Toda consulta de recorridos y contactos filtra por `user_id` (IDOR probado: 404). Los `:id` solo aceptan dígitos

Riesgo	Implementado
A02 Criptografía	✓ bcrypt (costo 11). JWT HS256 de 2 h en cookie `httpOnly`, `sameSite=strict` y `secure` en producción (verificado en Render). **Teléfono y correo de contactos cifrados con AES-256-GCM** (clave `DATA_KEY` en variables de entorno). HTTPS con HSTS. Neon con `sslmode=verify-full`
A03 Inyección	✓ Solo consultas parametrizadas. `express-validator` en cada entrada (coordenadas numéricas, tipos en lista blanca, longitudes máximas). Salida escapada en EJS (XSS probado)
A04 Diseño inseguro	✓ Consentimiento explícito de ubicación, minimización de datos, reportes con moderación previa y aviso de "apoyo, no garantía"
A05 Configuración	✓ `helmet` con CSP estricta (sin scripts *inline*), CORS restringido a `APP_URL`, sin *stack traces* hacia la usuaria y `.env` fuera del repositorio y del paquete de despliegue
A07 Autenticación	✓ Rate limit de 10 intentos fallidos cada 15 min en login y registro, contraseña de mínimo 10 caracteres con letras y números, mensaje genérico y hash ficticio para que el tiempo de respuesta no revele cuentas
A08/A09 Registro	✓ Tabla `security_events`: login fallido, acceso denegado, alertas, moderación, límite de intentos y cuenta borrada
A10 SSRF	✓ Hosts externos fijos
CSRF	✓ Cookie `sameSite=strict` y API que solo acepta JSON
Ley 1581 de 2012	✓ Política de datos, consentimiento en el registro y en el onboarding, y **borrado de la cuenta con todos sus datos** desde "Mi red"

7. UX, usabilidad y accesibilidad

Dirección de diseño "farol" (acompañada, cálida, nocturna):

- Fondo "noche en el Magdalena" (`#0E1A1F`), ámbar de farol (`#F2B33D`, también el color del ODS 11) y rojo de emergencia (`#B3261E`).
- Tipografías *Fraunces* (títulos) y **Atkinson Hyperlegible** (texto), esta última diseñada por el Braille Institute para baja visión.
- **El puntaje se muestra como 10 faroles encendidos y además como número**, para no depender solo de lo visual.

WCAG 2.1 AA:

- Contraste ≥ 4,5:1 verificado en los tokens de color.
- `label` en cada campo y errores asociados con `aria-describedby`.
- `aria-live` en los mensajes de estado del mapa.
- Foco visible de 3 px y enlace "Saltar al contenido".
- `lang="es-CO"`, objetivos táctiles de 44 px o más y texto de 17 px.
- Modo noche automático o manual, con `prefers-reduced-motion` respetado.
- Las rutas se distinguen por **color y por estilo de línea** (ámbar continua frente a gris punteada).
- El mapa tiene alternativas: lista textual de zonas y puntos, y búsqueda por nombre.

Usabilidad:

- Onboarding de 3 pasos: rutas, cómo pedir ayuda y consentimiento.
- Ayuda contextual "¿Cómo calculamos el puntaje?" y "¿Para qué sirve?" en el ajuste de inactividad.
- Pedir ayuda toma **1 toque** (con 3 s para cancelar). Trazar una ruta toma **3 toques**: origen, destino y "Trazar".
- **Control de inactividad:** durante el recorrido, si pasan N minutos sin interacción (configurable de 1 a 60), aparece "¿Estás bien?" con alarma. Si no hay respuesta en 20 s, se envía la alerta con `reason = 'inactividad'`.

Pruebas de usabilidad: por tiempo, **no se alcanzó a hacer una prueba formal con usuarias externas** durante la maratón. Lo que sí se hizo:

- **Revisión del equipo en celular y en escritorio.** Se detectó que en el navegador de escritorio el mapa salía bloqueado (403 de OpenStreetMap por la política de *Referer*) y se corrigió en el momento.
- **Pruebas automáticas de los flujos:** registro, login, ruta, recorrido, calificación, alerta y moderación, ejecutadas con peticiones HTTP contra local y producción.

Plan de prueba formal: 5 estudiantes de la UCundinamarca con 3 tareas (trazar una ruta segura, pedir ayuda, calificar un recorrido). Se medirá tiempo y número de errores, se aplicará el cuestionario SUS y se corregirá el

problema más frecuente.

8. Escalabilidad y sostenibilidad

- **Otros municipios:** basta con insertar una fila en `cities` (centro y recuadro) y ejecutar `npm run osm:sync`. El código no tiene a Girardot "quemado".
- **Escala técnica:** el servidor no guarda estado (JWT), así que se pueden agregar instancias en Azure sin cambios. Para crecer: PostGIS con índices espaciales, caché de rutas frecuentes y una cola para notificaciones.
- **Despliegue:** https://rutasegurasgirardot.onrender.com, en **Render** (Web Service gratuito, región Ohio, la misma zona de AWS que Neon) con despliegue automático desde GitHub.
  - **Por qué no Azure:** se intentó primero, porque el reglamento pide AWS, GCP o Azure. La suscripción *Azure for Students* rechazó East US, East US 2 y otras regiones por la política "*Allowed resource deployment regions*". En la región permitida, la creación falló por **cuota 0 de máquinas F1 y B1** ("*Operation cannot be completed without additional quota*"), y ampliar la cuota requiere una solicitud a soporte que no cabía en las 2,5 h. Se usó Render como alternativa declarada. La app no depende del proveedor: migrarla a Azure App Service es cargar las mismas variables de entorno.
- **Costo actual: $0** (Render Free + Neon Free + APIs abiertas). Límites: Render Free se suspende tras 15 min sin uso (primer arranque de unos 50 s); ORS permite 2.000 rutas al día gratis.
- **Sostenibilidad social:** alianzas con la Alcaldía, la Secretaría de la Mujer y la Policía para reemplazar los datos demo por datos oficiales, y con universidades para moderar reportes.

9. Limitaciones honestas

- Las **zonas de riesgo son datos demo**: deben validarse con la comunidad y las autoridades antes de un uso real.
- Una web **no puede subir el volumen** del celular: la alarma suena al volumen actual (se avisa en el onboarding).
- En **segundo plano**, el navegador puede pausar el seguimiento y el Wake Lock.
- OpenStreetMap tiene **poca cobertura** de luminarias en Girardot (16 registradas).
- El aviso a contactos por Telegram se **simula** si no hay credenciales. Los enlaces de WhatsApp y SMS funcionan desde el celular de la usuaria.
- El rol viaja dentro del JWT: un cambio de rol se aplica cuando vence el token (2 h).

10. Trabajo futuro

Ubicación compartida en tiempo real con enlace que vence (SSE; las tablas ya existen), *heartbeat* al servidor durante el recorrido, notificaciones reales por Telegram o SMS, rutas comunitarias, datos oficiales de Policía y Alcaldía, predicción de riesgo por hora con modelos de ML evaluados por sesgo, y app móvil nativa.